

Trabalho Integrador: Banco de Dados I

1. Objetivo Geral:

Desenvolver um projeto integrado que abranja o componente de banco de dados de uma aplicação web, concebida no contexto das disciplinas de Banco de Dados I (BDI), Engenharia de Software I (ES I) e Programação Web. O foco principal da componente de BDI é a modelagem completa (conceitual, lógica e física) e a implementação de consultas SQL que atendam aos requisitos funcionais da aplicação definida em conjunto com as outras disciplinas.

2. Metas Específicas (Entregáveis de BDI):

- **Modelagem de Dados:**
 - **Modelo Conceitual:** Elaborar o diagrama Entidade-Relacionamento (ER) que represente as entidades, atributos e relacionamentos identificados para a aplicação.
 - **Modelo Lógico:** Mapear o modelo conceitual para o modelo relacional, definindo o esquema de tabelas, chaves primárias e estrangeiras.
 - **Modelo Físico:** Gerar o script SQL (DDL - Data Definition Language) para a criação das tabelas e restrições no Sistema de Gestão de Banco de Dados (SGBD) - PostgreSQL.
- **Implementação de Consultas:**
 - Elaborar um conjunto de consultas SQL (DML - Data Manipulation Language) que atendam aos requisitos funcionais-chave definidos para a aplicação (ex: cadastro, listagem, busca, relatórios), conforme especificado em conjunto com as disciplinas de ES I e PW.

3. Critérios de Avaliação (Componente BDI):

- **Qualidade dos Modelos:**
 - **Modelo Conceitual:** Corretude da representação, clareza e aderência aos requisitos.
 - **Modelo Lógico/Físico:** Normalização adequada, definição correta de chaves e restrições de integridade, consistência com o modelo conceitual.
- **Complexidade e Corretude das Consultas:**
 - **Funcionalidade:** As consultas SQL devem atender corretamente aos requisitos definidos.
 - **Complexidade:** Espera-se a elaboração de consultas que demonstrem o domínio de conceitos como junções (**JOIN**) entre múltiplas tabelas,

funções de agregação (**GROUP BY**, **HAVING**), subconsultas (se aplicável) e outras cláusulas SQL relevantes.

- **Eficiência:** Consideração (mesmo que básica) sobre a performance das consultas.
- **Integração:** Coerência do modelo de banco de dados com os artefactos produzidos nas disciplinas de Engenharia de Software I e Programação Web.

4. Entregas:

Um relatório contendo os modelos conceituais, lógico e físico. No mínimo 5 consultas SQL atendendo aos requisitos do usuário. Além dos requisitos de Engenharia de software.

Datas: os trabalhos serão apresentados nos dias a serem definidos.

Pode ser feito em até 3 pessoas, no entanto, questões serão feitas individualmente.